

ML세션 1주차 문제

범위: 파이썬 머신러닝 완벽 가이드 1장,10장

1. 분류, 회귀, 추천 시스템은 지도학습의 task이다. (O / X)
2. `array1=np.array([[1,2,3]])`은 2차원 데이터이다. (O / X)
 - a. `array1`의 shape을 쓰시오. :
3. numpy array(ndarray)는 int,float등 다른 타입의 자료형을 저장할 수 있다는 장점이 있다. (O / X)
4. 아래 코드를 실행한 결과로 알맞은 것은? (64비트 시스템이라 가정)

```
list=[1,22,'9기 ML세션 1주차']
```

```
array1=np.array(list)
```

```
print(type(array1[0]))
```

- a. <class 'numpy.int64'>
 - b. <class 'int'>
 - c. <class 'numpy.str_'>
 - d. <class 'str'>
5. 다음 중 `reshape()`을 적용할 수 없는 경우를 고르시오.

```
array1= np.arange(20)
```

- a. `array1.reshape(-1,1)`
 - b. `array1.reshape(-1,3)`
 - c. `array1.reshape(-1,4)`
 - d. `array1.reshape(-1,5)`
6. 아래 코드를 실행한 결과는?

```
org_array=np.array([3,1,5,9])  
print(org_array.sort())  
print(org_array)
```

답:

7. `argsort()`는 원본 행렬을 내림차순으로 정렬시키고, 정렬된 원본 행렬의 인덱스를 반환한다. (O / X)
8. 행렬 A,B의 내적 연산, A의 전치 행렬을 구하는 넘파이 함수를 차례대로 쓰시오. (import numpy as np)
답:
9. `loc`는 명칭 기반 인덱싱이므로 슬라이싱 시 종료 지점의 명칭을 포함한 데이터를 반환한다.(O / X)
10. Pandas의 `reset_index()` 메서드를 단일 칼럼으로 구성된 Series 객체에 적용하면, 기존 인덱스가 칼럼으로 추가되면서 결과값은 DataFrame 객체로 변환된다. (O / X)
11. Pandas에서 결손 데이터(NaN)를 확인하여 모든 칼럼의 값에 대해 불린(True/False) 형태로 반환해 주는 API(메서드)는 `isnull()`이 유일하다. (O/X)
12. Matplotlib에서 Figure와 Axes의 역할에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?
 - a. Figure는 개별 그래프 영역이며 Axes는 전체 캔버스이다
 - b. Figure는 전체 도화지이며 Axes는 실제 그래프가 그려지는 좌표 영역이다
 - c. Figure는 데이터를 저장하고 Axes는 렌더링을 담당한다
 - d. Figure와 Axes는 동일한 객체 타입이다
13. `plt.plot()` 방식과 `ax.plot()` 방식은 내부적으로 생성되는 객체 구조가 동일하며, 단지 인터페이스 차이만 존재한다. (O / X)

14. 다음 중 다중 서브플롯 생성 시 반환되는 `ax` 객체의 구조에 대한 설명으로 올바른 것은?

`fig, ax = plt.subplots(nrows=1, ncols=2)`

- a. `ax`는 단일 Axes객체이다.
 - b. `ax`는 Figure 객체이다
 - c. `ax`는 Axes 객체들이 들어있는 numpy ndarray이다
 - d. `ax`는 list 타입이다
15. 당신은 이진 분류 머신러닝 모델(합격/불합격 예측) 을 만들기 위해 다음과 같은 데이터셋을 분석하고 있다.

데이터 구성

- a. Score : 시험 점수 (연속형 변수)
- b. StudyTime : 공부 시간 (연속형 변수)
- c. Pass : 합격 여부 (0 또는 1, 타겟 변수)

분석 목적

공부 시간(StudyTime)과 시험 점수(Score)의 관계가 합격 여부(Pass)에 따라 어떻게 달라지는지 한 번에 확인하는 것.

데이터 구성과 분석 목적을 고려했을 때, 다음 중 가장 적절한 시각화 방법은? (df라는 데이터프레임으로 데이터가 주어졌다고 가정)

- a. `sns.histplot(x='Score', data=df)`
- b. `sns.scatterplot(x='StudyTime', y='Score', hue='Pass', data=df)`
- c. `sns.countplot(x='Pass', data=df)`
- d. `sns.barplot(x='Pass', y='Score', data=df)`